

数据科学与大数据技术

一、专业简介

为适应国家战略性新兴产业的发展,充分发挥自身教育优势及其在计算机、通信等领域的专业优势,湖南大学于2019年增设数据科学与大数据技术专业。坚持传道济民、经世致用的办学理念,注重学科交叉与国际交流,依托国家超级计算长沙中心,突出算法和算力优势,建设数据科学、大数据处理、大数据分析 & 大数据应用等专业方向。

数据科学与大数据技术专业对数据科学与大数据技术核心专业知识进行全面、深入的学习和实践,掌握计算机科学、大数据科学与信息技术的基本理论、方法和技能,夯实大数据相关的计算机、网络与通信学科核心基础知识,注重跨学科交叉融合,以学生为本、教学为源、创新为体、创业为用。毕业生能在互联网企业、科研院所、高等院校、政府部门等从事大数据分析、挖掘、处理、服务、应用和研究工作,或在国内外教育科研机构继续深造。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标,落实立德树人根本任务,适应国家战略和经济社会发展需求,本专业培养目标是使学生具备系统而深入的大数据科学理论知识与应用技能,并培养学生成为新时代经世致用的大数据科学与技术专业人才或领导者。

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养,具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 能够设计、部署初级大数据系统,具备数据挖掘与分析等应用编程所需的知识与技能,能拥有成功的技术或专业化的职业。
3. 具备计算机学科研究生教育所需的基础理论和实践技能,成为数据科学与大数据技术领域研究者。
4. 能够在团队中有效地工作,以多种形式进行沟通交流,具备终身学习能力,并培养成功的技术领导职位所需的专业责任。

三、毕业要求

湖南大学数据科学与大数据专业毕业生应达到如下要求:

1. 工程知识:掌握数理知识、工程基础知识和数据科学与大数据技术专业基础知识,并运用于解决大数据领域复杂工程问题。
2. 问题分析:在信息收集、文献检索的基础上,应用数理、工程科学与专业知识,对大数据复杂工程问题进行分析和识别和表达,解决复杂大数据工程问题,获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案:能够设计和开发系统、组件或软件,能够在设计环节中体现创新意识,并从社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素考虑可行性。
4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对大数据复杂工程问题进行研究,具有设计并进行实验、分析与解释数据的能力,为解决大数据工程复杂问题提供支撑。
5. 使用现代工具:能够针对大数据复杂工程问题,开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对大数据复杂工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
6. 工程与可持续发展:能够分析和评价针对复杂大数据工程问题的专业工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任。
7. 伦理和职业规范:有工程报国、工程为民的意识,具有人文社会科学素养、社会责任感,能够理

解和应用工程伦理，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8. 个人和团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9. 沟通：能够就复杂大数据工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和
设计文稿、陈述发言、清晰表达，具备良好的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目管理的原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识 and 能力，能够理解技术变革对工程和社会的影响，
适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求” 矩阵表											
培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与可持续发展	7 伦理和职业规范	8 个人和团队	9 沟通	10 项目管理	11 终身学习
1.具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。		●		●			●		●		
2.能够设计、部署初级大数据系统，具备数据挖掘与分析等应用编程所需的知识与技能，能拥有成功的技术或专业化的职业。	●	●	●	●	●					●	
3.具备计算机学科研究生教育所需的基础理论和实践技能，成为数据科学与大数据技术领域研究者。			●			●	●	●	●		
4.能够在团队中有效地工作，以多种形式进行沟通交流，具备终身学习能力，并培养成功的技术领导职位所需的专业责任。						●	●				●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分管理制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（30 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	34	10	24	40	23	≥8	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

数据科学与大数据技术本科专业指导性教学计划												
序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	4	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	3	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	4	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
4	通识必修	TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	5	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	2	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	1	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24 III	形势与政策 III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24 IV	形势与政策 IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24 VI	形势与政策 VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24 VII	形势与政策 VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24 VIII	形势与政策 VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	2	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24 III	大学英语 III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
21		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
22		TB001TY24 III	体育 III	1	体育			36	36	考查	3	
23		TB001TY24 IV	体育 IV	1	体育			36	36	考查	4	
24		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	3	
25		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
26		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	1	
27		TB001GX24	劳动教育与素养	0	信科	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
28	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通		10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知							
29	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 AI	5	数学	80	16		96	考试	1	
30		ZJ001SX24A II	高等数学 AII	5	数学	80	16		96	考试	2	
31		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	1	
32		ZJ003SX24A	概率论与数理统计	3	数学	48			48	考试	3	
33		ZJ001WD24A I	普通物理 AI	3	物电	48	16		64	考试	2	
34		ZJ001WD24A II	普通物理 AII	3	物电	48	16		64	考试	3	
35		ZJ002WD24A I	普通物理实验 AI	1	物电			32	32	考查	2	
36		ZJ002WD24A II	普通物理实验 AII	1	物电			32	32	考查	3	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
37	专业核心	ZH101XK24	程序设计	4	信科	48	8	16	72	考试	1	
38		ZH108XK24	数据结构	4	信科	48	8	16	72	考试	2	
39		ZH102XK24	计算机数学	4	信科	64			64	考试	2	
40		ZH103XK24	计算机系统	4	信科	48	8	16	72	考试	4	
41		ZH109XK24	数字电路与逻辑设计	4	信科	48	8	16	72	考试	3	
42		ZH110XK24	算法设计与分析	4	信科	48	8	16	72	考试	3	
43		ZH112XK24	操作系统	3	信科	40	4	8	52	考试	5	
44		ZH111XK24	人工智能导论	4	信科	48	8	16	72	考试	4	
45		ZH123XK24	大数据算法	3	信科	40	4	8	52	考试	6	
46		ZH125XK24	软件系统设计	3	信科	40	4	8	52	考试	6	
47		ZH124XK24	多元统计分析	3	信科	40	4	8	52	考试	6	
48	其他实践	ZS151XK24 I	软件能力实训 I	2	信科			64	64	考查	2	
49		ZS151XK24 II	软件能力实训 II	2	信科			64	64	考查	3	
50		ZS153XK24	电子测试工具与平台	2	信科			64	64	考查	4	
51		ZS152XK24 I	系统编程与创新设计 I	2	信科			64	64	考查	4	
52		ZS152XK24 II	系统编程与创新设计 II	2	信科			64	64	考查	5	
53		ZS156XK24	大数据专业综合设计	3	信科			96	96	考查	6	
54		ZS150XK24	毕业设计（含毕业实习）	10	信科			320	320	考查	8	
55	专业选修	DZ169XK24	高性能计算与超算系统	3	信科	48			48	考查	6	分布式 数据处理
56		A2410009M	并行算法分析与设计#	2	信科	32			32	考查	5	
57		DZ165XK24	并行编程与性能优化	3	信科	48			48	考查	6	
58		DZ168XK24	分布式与云计算系统	3	信科	48			48	考查	6	
59		DZ203XK24	计算机体系结构	4	信科	44	4	32	80	考试	5	专业限选 （分布式 数据处理）
60		DZ251XK24	数字图像处理与模式识别*	3	信科	48			48	考查	5	数据智能 处理
61		A2010138M	机器学习#	2	信科	32			32	考查	6	
62		DZ205XK24	智能图形图像导论	3	信科	48			48	考查	7	
63		DZ171XK24	计算机视觉*	3	信科	48			48	考查	5	
64		DZ204XK24	生物计算	3	信科	48			48	考查	7	
65		DZ260XK24	数据挖掘	3	信科	48			48	考查	5	数据 分析与 管理
66		DZ202XK24	大数据分析技术	3	信科	48			48	考查	6	
67		DZ252XK24	统计学习方法*	3	信科	48			48	考查	5	
68		DZ166XK24	分布式数据库	3	信科	48			48	考查	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
69	专业选修	DZ175XK24	软件工程	3	信科	48			48	考查	5	专业限选 (数据分析与管理)
70		DZ187XK24	数据库系统	4	信科	44	4	32	80	考试	5	
71		DZ180XK24	智能优化算法	3	信科	48			48	考查	7	大数据应用
72		DZ189XK24	数据科学导论	3	信科	48			48	考查	7	
73		DZ250XK24	人机交互技术*	3	信科	48			48	考查	7	
74		DZ259XK24	数据可视化*	3	信科	48			48	考查	7	
75		DZ186XK24	量子计算通识	3	信科	48			48	考查	7	
76		A2010156M	区块链技术与应用#	2	信科	32			32	考查	6	
77	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程						
78	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
79	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程,#代表本研贯通课程

备注:

1. “大学外语”课程: 实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式, 设置 A、B、C 三级, 各级别学生按要求修读相应课程, 修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
2. 专业选修课程: 修读学分不低于 8 学分 (其中专业限选不低于 8 学分)。本科生选修本研贯通课程 (课程名带#) 获得学分, 可在本校读研阶段申请相应课程免修。
3. 跨专业选修课程: 修读学分不低于 2 学分, 学生可修读其他专业的专业课程, 带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。
4. 国际化课程: 修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分: (1) 参加与国 (境) 外高校合作的联合培养项目; (2) 参加国 (境) 外交流学习并获得课程学分; (3) 参加 1 个月以上的国 (境) 外实习实践、科学研究等交流项目; (4) 修读学院邀请国 (境) 外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。
5. 创新创业课程: 创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果 (大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等) 认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。
6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项, 请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	21.25	26.25	24.25	17.25	8.25	12.25	0.25	10.25
选修课学分 (建议)	0	0	0	4	15	12	9	0
总学分	22.25	26.25	24.25	21.25	23.25	24.25	9.25	10.25
必修课门数	9	11	11	8	4	6	1	2
选修课门数 (建议)	0	0	0	1	5	4	3	0
总门数	9	11	11	9	9	10	4	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

